

# "피 뭉게 하는 약", 제대로 알기

내가 먹는 '피 뭉게 하는 약' — 항혈소판제·항응고제, 종류와 주의점을 한눈에

# 같은 "피약"이 아닙니다

작용하는 위치에 따라 크게 세 가지로 나뉩니다

## TYPE · 01

### 항혈소판제 Antiplatelet

혈소판 응집을 차단합니다. 빠르게 흐르는 **동맥**의 혈전 (심근경색·뇌경색·말초동맥) 예방.  
예: 아스피린, 클로피도그렐

## TYPE · 02

### 항응고제 Anticoagulant

피가 굳는 단백질(피브린)을 차단합니다. 정체된 **정맥**·**심장**의 혈전(심방세동·정맥혈전) 예방.  
예: 와파린, DOAC

## TYPE · 03

### 혈전용해제 Thrombolytic

이미 생긴 혈전을 녹입니다. 급성 뇌경색·심근경색 등 **응급 상황**에만 사용.  
예: tPA, 유로키나아제

**핵심** 심방세동에 아스피린·클로피도그렐을 "혈액순환제"처럼 쓰는 것은 심장 혈전 예방에 **불충분**합니다 — 원칙적으로 항응고제 평가가 필요합니다.

# 동맥 혈전과 정맥 혈전은 다릅니다

혈전의 '재료'가 다르기 때문에, 막는 약도 달라집니다

동맥 · WHITE THROMBUS

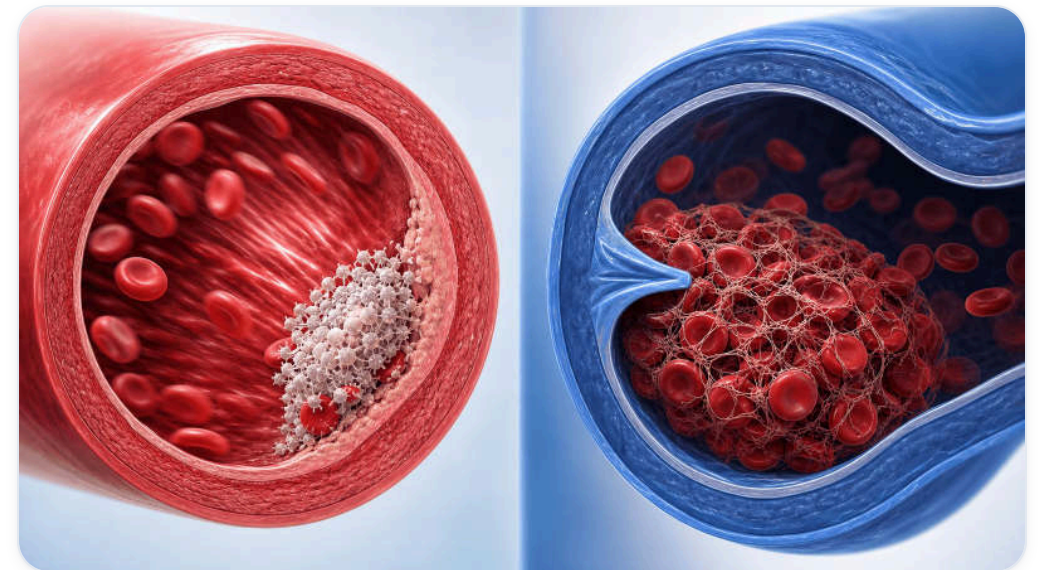
백색 혈전 — 혈소판 우세

빠른 혈류 + 혈관벽 손상에서 혈소판이 뭉쳐 생깁니다. → 항혈소판제로 예방 (심근경색·뇌경색).

정맥·심장 · RED THROMBUS

적색 혈전 — 피브린·적혈구 우세

느린 혈류·정체에서 피브린 그물에 적혈구가 갇혀 생깁니다. → 항응고제로 예방 (심방세동·정맥혈전).



# 항혈소판제 — 종류와 특징

작용점과 주의점이 약마다 다릅니다

## DRUG · 01

### 아스피린 (Aspirin)

COX-1 비가역 억제(TXA2↓). 효과는 혈소판 수명 7~10일 지속. 위궤양·출혈 → PPI 위장보호.

## DRUG · 02

### 클로피도그렐 (Plavix)

P2Y12 억제. 간에서 활성화(CYP2C19)되어야 작동 — 한국인은 저반응이 흔합니다.

## DRUG · 03

### 프라수그렐 · 티카그렐러

강력한 P2Y12 억제. **프라수그렐은 뇌졸중 과거력에 금기.** 티카그렐러는 1일 2회·호흡곤란.

## DRUG · 04

### 실로스타졸 (Pletal)

혈관확장 + 항혈소판. **심부전에 절대금기.** 두통·두근거림이 흔합니다.

## DRUG · 05

### 사르포그렐레이트 (Anplag)

5-HT2A 수용체 차단. 출혈이 아스피린보다 적은 편. 1일 3회 복용.

## DRUG · 06

### 기타

Dipyridamole(아스피린 복합), Triflusal, Ticlopidine(호중구감소 → 거의 대체됨).

# 경구 항응고제 — 와파린 vs DOAC

비판막성 심방세동에서는 DOAC이 표준입니다

## W 와파린 (Warfarin)

- 비타민 K 의존 응고인자 억제
- 음식·약물 상호작용이 많음
- 정기적 INR 채혈로 모니터링
- 효과 변동이 큼 (용량 조절 잦음)
- 기계판막·류마티스 승모판협착엔 와파린만

## D DOAC (4종)

- + 다비가트란·리바룩사반·아픽사반·에독사반
- + 정기 모니터링 불필요
- + 두개내출혈이 와파린보다 적음
- + 음식 영향이 적고 복용 간편
- + 비판막성 심방세동 1차 (단, 기계판막엔 금기)

# DOAC 4종, 무엇이 다른가

신장으로 빠지는 비율이 약 선택을 좌우합니다

| 약제                                                                                   | 기전          | 신장 배설     | 반감기    | 특징                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------|
| <b>Dabigatran</b><br>프라탁사                                                            | 직접 트롬빈(IIa) | ~80% (최고) | 12~17h | 소화불량, P-gp 약물 상호작용        |
| <b>Rivaroxaban</b><br>자렐토                                                            | 직접 Xa       | ~33%      | 5~13h  | 1일 1회, 식사와 함께             |
| <b>Apixaban</b><br>엘리퀼스                                                              | 직접 Xa       | ~27% (최저) | ~12h   | 신기능 저하에 상대적 안전, 위장관 출혈 적음 |
| <b>Edoxaban</b><br>릭시아나                                                              | 직접 Xa       | ~50%      | 10~14h | 1일 1회, CrCl>95 사용 금지      |
| 신배설 비중 <b>다비가트란 &gt; 에독사반 &gt; 리바록사반 &gt; 아픽사반</b> 순 → 콩팥기능이 나쁠수록 아픽사반이 상대적으로 안전합니다. |             |           |        |                           |

# 주사 항응고제

입원·시술·임신 등 상황에서 사용합니다

## INJECTABLE · 01

### 미분획헤파린 (UFH)

항트롬빈 매개로 IIa·Xa 억제. aPTT로 모니터링. **프로타민으로 완전 역전**. 신기능 저하에도 안전.

## INJECTABLE · 02

### 저분자헤파린 (LMWH)

에녹사파린 등, 주로 Xa 억제. **임신 중 표준**(태반 비통과). CrCl<30에서 축적 주의.

## INJECTABLE · 03

### 폰다파리녹스

합성 Xa 억제. HIT가 거의 없음. **신부전 금기**, 효과적인 역전제가 없음.

## CAUTION · 04

### HIT · 골다공증

헤파린 유발 혈소판감소증(HIT), 장기 사용 시 골다공증에 주의합니다.

# 급성 관상동맥증후군엔 어떤 P2Y12?

효과가 클수록 출혈도 늘어납니다 — 균형이 핵심

## TICAGRELOR

### 티카그렐러

심혈관사망/MI/뇌졸중을 줄이고(HR 0.84) 전체 사망도 감소. 호흡곤란·서맥, 1일 2회.

PLATO · NEJM 2009

★★★★☆ RCT

## PRASUGREL

### 프라수그렐

허혈·스텐트혈전을 크게 줄이나 출혈↑. 뇌졸중·TIA  
과거력엔 금기.

TRITON-TIMI 38 · 2007

★★★★☆ RCT

## HEAD-TO-HEAD

### 직접 비교

prasugrel 우위를 시사. 2023 ESC는 prasugrel 선호  
/ 2025 ACC·AHA는 두 약 동등(Class 1).

ISAR-REACT 5 · 2019



# 한국인과 클로피도그렐

유전적으로 약효가 잘 나지 않는 사람이 많습니다

# 62%

한국인은 클로피도그렐 약효가 약하게 나타나는 분이 많습니다 — CYP2C19  
기능소실 유전자 보유자(저대사자 PM 약 14% + 중간대사자 IM 약 48%)

## EAST ASIAN PARADOX

동아시아인은 허혈보다 **출혈(두개내·위장관)** 위험이 상대적으로 높습니다. 그래서 표준용량 티카그렐러·프라수그렐은 출혈만 늘리는 경향이 있어, **강도 하향(de-escalation)·축약 DAPT**가 서구보다 유리합니다.

# 장기 단독요법, 클로피도그렐이 앞섭니다

확립된 관상동맥질환 2차 예방에서

스텐트 후 유지요법으로 클로피도그렐 단독이  
아스피린 단독보다 허혈·출혈 모두에서 유리했습니다.

한국 HOST-EXAM 연구와 7개 RCT 개별환자 메타분석이 일관된 결과를 보였습니다. 다만  
"모든 환자에서 아스피린 → 클로피도그렐 일괄 교체"로 단순화하지 않고, 출혈위험·불내성·  
비용을 고려해 개별화합니다.

IPD 메타분석 · 28,982명

**MACCE 14%↓**

HR 0.86 · 주요출혈·사망은 차이 없음

HOST-EXAM · LANCET 2021

IPD META · LANCET 2025

★★★★★

HOST-EXAM · 한국

**허혈·출혈 모두 ↓**

10년 추적에서도 일관된 우월

# DOAC vs 와파린 — 4대 임상시험

비판막성 심방세동에서 DOAC이 표준이 된 이유

| 시험        | 약제        | 뇌졸중·전신색전             | 출혈               |
|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| RE-LY     | 다비가트란 150 | 우월 — 1.11 vs 1.69%/년 | 두개내출혈 ↓          |
| ROCKET-AF | 리바룩사반 20  | 와파린과 비열등             | ICH·치명적 출혈 ↓     |
| ARISTOTLE | 아픽사반 5    | 우월 — HR 0.79         | 주요출혈 ↓ — HR 0.69 |
| ENGAGE    | 에독사반 60   | 비열등                  | 출혈 ↓             |

**Ruff 메타분석 (71,683명)** — 뇌졸중·전신색전 19%↓ · 두개내출혈 약 52%↓ · 전체사망 ~10%↓. 단 위장관 출혈은 25%↑(특히 다비가트란150·리바룩사반). 아픽사반·저용량 다비가트란은 위장관 출혈에 상대적으로 안전.

# 이중경로 차단 — 저용량 항응고 + 아스피린

안정형 관상동맥·말초동맥질환에서

24% ↓

저용량 리바룩사반 2.5mg 1일 2회 + 아스피린이 아스피린 단독 대비  
심혈관사망·뇌졸중·심근경색 복합을 감소 (HR 0.76)

COMPASS · NEJM 2017

전체 사망도 18% 감소. 주요출혈은 늘지만 **치명적·두개내 출혈은  
유의하게 늘지 않았습니다.** 다혈관·콩팥병·심부전·당뇨 등 고위험군에서  
순이득이 큼니다.

# 아스피린, 이제 누구나 먹는 약이 아닙니다

1차 예방과 2차 예방은 권고가 다릅니다

## 1 1차 예방 — 신중하게

- 심혈관 병력이 없는 사람의 예방 목적
- 60세 이상 신규 시작은 권고하지 않음 (D등급)
- 40~59세는 10년 위험  $\geq 10\%$  + 출혈위험 낮을 때만 개별 결정
- 기존 복용자도 약 75세경 중단을 고려
- 궤양·출혈 과거력엔 회피

## 2 2차 예방 — 변함없이 권고

- + 심근경색·뇌경색·스텐트 등 병력이 있는 사람
- + 항혈소판제 지속이 표준
- + 임의 중단 금지 (혈전 사건 위험)
- + 위장 출혈위험 평가 + 필요 시 PPI 병용
- + 아스피린 불내성 시 클로피도그렐 고려

# 스텐트 후 약, 임의로 끊으면 안 됩니다

스텐트 안에서 피가 굳으면 심근경색·돌연사로 이어집니다

## DAPT란

### 이중 항혈소판요법

아스피린 + P2Y12 억제제 병용. ACS에선 티카그렐라·프라수그렐 우선.

## 기간

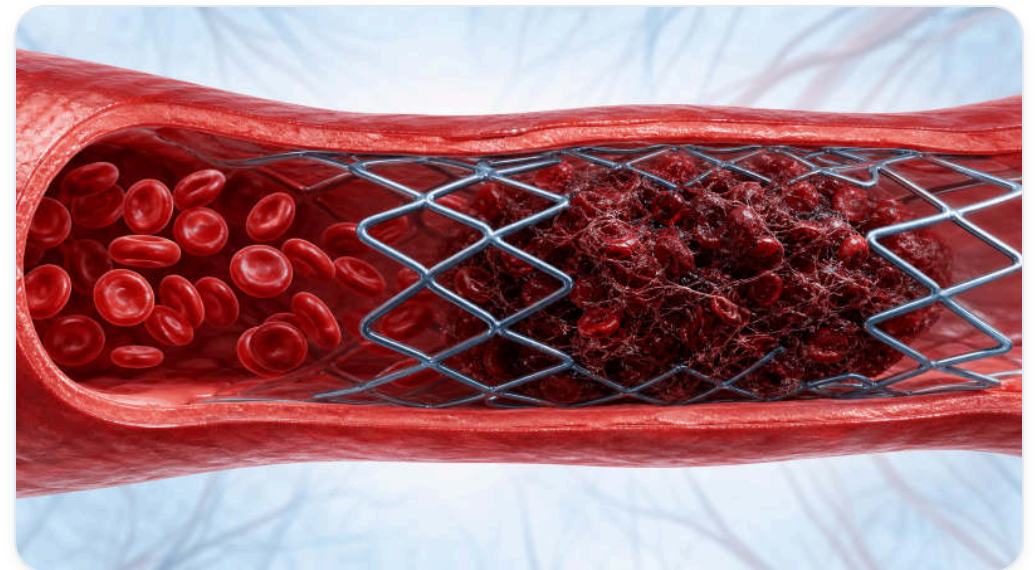
### 대개 6~12개월

안정형 PCI 최소 6개월, ACS 기본 12개월. 출혈위험 높으면 1개월 후 P2Y12 단독 전환.

## 절대 규칙

### 임의 중단 금지

특히 시술 후 초기 수개월·ACS 1년 이내·좌주간부/다발 스텐트는 하루도 임의 중단 금지.



# 심방세동엔 아스피린이 아니라 항응고제

심장 안에 생긴 혈전이 뇌로 가 뇌졸중을 일으킵니다

## 위험도 평가

### 뇌졸중 위험 점수

CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASc로 평가 — 남 ≥2 / 여 ≥3이면 항응고. 2024 ESC는 성별 제외한 CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VA(≥2).

## 약 선택

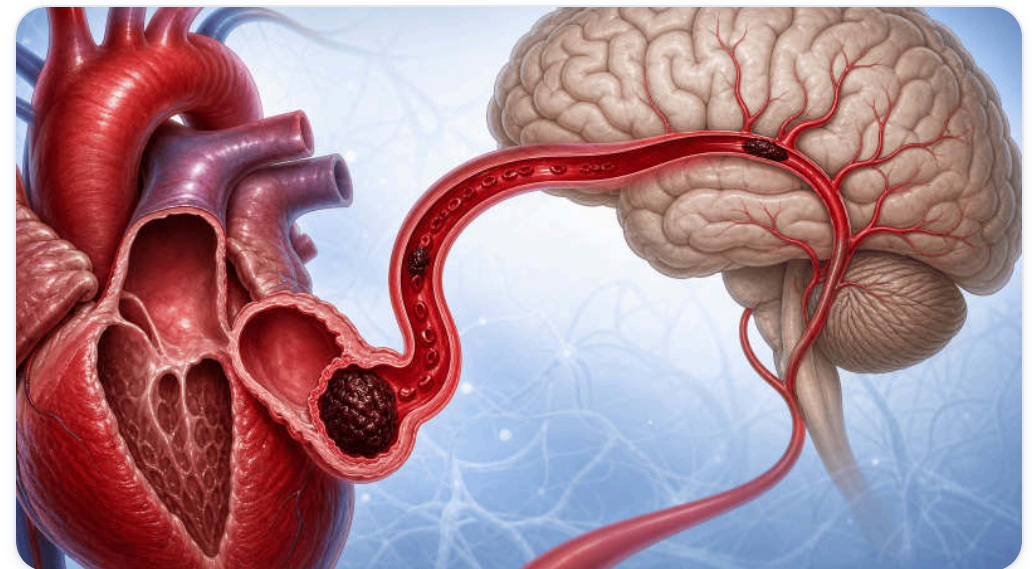
### 비판막성은 DOAC 우선

위장관 출혈위험 ↑ → 아픽사반, 1일 1회 선호 → 리바룩사반·에독사반.

## 주의

### 임의 감량 금지

기준 없는 저용량 DOAC은 오히려 뇌졸중 위험을 높입니다.



# 심방세동 + 스텐트, 출혈을 줄이는 순서

항응고제 + 항혈소판제 병용은 출혈을 크게 늘립니다





# 뇌졸중 · TIA 2차 예방

원인이 '혈관'인지 '심장'인지에 따라 다릅니다

## 비심인성 (동맥)

- 항혈소판제 단독 (아스피린 또는 클로피도그렐)
- 경증 뇌졸중·고위험 TIA 직후 21~90일 단기 DAPT 후 단독 전환
- 동아시아 환자에서 실로스타졸은 출혈이 적은 대안 (CSPS 2)
- 고혈압·당뇨·이상지질혈증 등 위험인자 관리를 함께

※ 장기 아스피린+클로피도그렐 병용은 일반적으로 피합니다.

## 심인성 (심장 · AF)

- 항응고제 (비판막성 → DOAC)
  - 심방세동 등 색전원이 있으면 항응고가 표준
  - 과거 뇌졸중 + ACS/PCI는 **프라수그렐 회피**
  - 기계판막·중등도 이상 승모판협착은 와파린
- ※ 심방세동에 뇌졸중 예방 목적의 항혈소판제 추가는 권고하지 않습니다(2024 ESC).

# 말초동맥질환과 다리 저림·파행

'사건 예방'과 '증상 개선'을 구분합니다

## 사건 예방 (심혈관 사건↓)

- 아스피린 또는 클로피도그렐
- 고위험은 리바룩사반 2.5 + 아스피린 (이중경로)
- 생존·예후는 statin·금연·혈압·혈당 조절이 핵심
- 단일 항혈소판제(SAPT)가 기본 — 무분별 병용 회피

## 증상 개선 (간헐적 파행)

- 실로스타졸이 보행거리 개선 (FDA·EMA 적응증)
  - 출혈 고위험·경증엔 사르포그렐레이트
  - 실로스타졸은 모든 중증도 심부전에 절대금지
  - 처음 며칠 두통·두근거림은 적응 과정일 수 있음
- ※ 처방 전 심기능 확인 필수.

# 정맥혈전색전증 (DVT · 폐색전증)

항혈소판제가 아니라 항응고제로 치료합니다

## TREATMENT · 01

### 1차 — DOAC

아픽사반·리바룩사반은 초기 부하 후 단독; 다비가트란·에독사반은 LMWH 5~10일 후 전환.

## TREATMENT · 02

### 와파린

DOAC을 쓸 수 없는 경우 (중증 신부전, 항인지질증후군 등).

## PRIMARY CARE · 03

### 의심 시 평가

DVT 의심 → Wells 점수 + 초음파. PE 의심(흉통·호흡곤란·저산소·빈맥) → 응급 평가.

## REFERRAL · 04

### 협진

암 관련 VTE·임신·중증 콩팥병·재발 VTE는 전문 협진.

# 특수 환자군에서 주의할 점

같은 약도 환자에 따라 선택이 달라집니다

## GROUP · 01

### 고령

출혈위험↑이나 항응고 보류 사유는 아님. 프라수그렐  
≥75세·<60kg 회피/감량. 낙상만으로 금기 아님.

## GROUP · 02

### 콩팥병 (CKD)

신배설이 낮은 **아픽사반**이 상대적으로 안전. 약제별  
감량기준을 엄수.

## GROUP · 03

### 간질환

DOAC은 Child-Pugh C 회피. 리바룩사반은 응고병증  
동반 간질환에 금기.

## GROUP · 04

### 심부전

**실로스타졸 절대금기.** 심방세동 동반 시 DOAC으로  
항응고.

## GROUP · 05

### 위장관 출혈 고위험

PPI 병용. 아픽사반·저용량 다비가트란이 위장관 출혈이  
적음.

## GROUP · 06

### 임신·수유

**와파린 기형유발(금기), DOAC 권고 안 됨. LMWH가  
표준.** 저용량 아스피린은 산과 적응증 가능.

# 콩팥기능과 DOAC 용량

비판막성 심방세동 기준 (FDA 라벨)

| 약제          | 표준                | 감량                                  | 회피·금기                         |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Dabigatran  | 150 BID (CrCl>30) | CrCl 15~30 → 75 BID                 | CrCl<15·투석 권고 불가              |
| Rivaroxaban | 20 QD (식사와)       | CrCl 15~50 → 15 QD                  | CrCl<15 회피                    |
| Apixaban    | 5 BID             | 80세↑·60kg↓·SCr 1.5↑ 중 2개↑ → 2.5 BID | 신기능 저하에 상대적 안전                |
| Edoxaban    | 60 QD             | CrCl 15~50 → 30 QD                  | CrCl>95 사용 금지 (boxed warning) |

용량은 eGFR이 아니라 대개 Cockcroft-Gault **CrCl** 기준으로 판단. 클로피도그렐은 간 대사라 신용량 조절 불필요, UFH는 중증 CKD에도 안전합니다.

# 위장관 출혈 위험 줄이기

소화기내과에서 특히 중요한 관리 포인트

GI · 01

위장 보호

PPI 병용으로 위장보호. DOAC 중 아픽사반·저용량 다비가트란이 위장관 출혈이 적음.

GI · 02

클로피도그렐 + PPI

오메프라졸·에스오메프라졸 회피(CYP2C19 억제) → 판토프라졸 선호.

GI · 03

과거 궤양 출혈

PPI + H. pylori 검사·제균. NSAID·스테로이드·SSRI 병용 시 출혈위험 설명.

GI · 04

경고 신호

빈혈·흑색변은 CBC·내시경 평가. 와파린+아스피린 병용은 단독 대비 출혈 ~1.5~2배.

# 내시경·시술 전, 약은 어떻게 하나

"그냥 다 끊고 오세요"는 위험합니다 — 약마다 다릅니다

| 약제                     | 저위험 내시경        | 고위험 시술 (용종절제·EMR(점막절제) 등)           |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Aspirin                | 지속             | 대개 지속 (특히 2차 예방)                    |
| Clopidogrel            | 대개 지속          | 보통 5~7일 전 중단 (최근 스텐트면 중단 금지)        |
| Ticagrelor / Prasugrel | 전문의 확인         | ticagrelor 3~5일 / prasugrel 7일 전 중단 |
| Warfarin               | INR 확인 후 대개 지속 | 5일 전 중단·INR 정상화 (고혈전위험만 bridging)   |
| DOAC                   | 1~2일 중단 또는 지속  | CrCl 따라 1~4일 전 중단 (bridging 불필요)    |

혈전 고위험(최근 스텐트·ACS·뇌졸중·기계판막 등)은 **1차의원·검진센터 단독 중단 결정 금지** → 처방의와 상의. 지혈 확인 후 가능한 빨리 재개.

# 이런 출혈 신호는 즉시 응급실

출혈이 의심되면 빨리 병원으로 — 역전제가 있습니다

## RED FLAG · 01

### 위장관 출혈

짜장처럼 검고 끈적한 흑색변, 토혈, 갑작스러운 빈혈·어지럼.

## RED FLAG · 02

### 뇌출혈 의심

갑작스러운 심한 두통, 한쪽 마비, 말 어눌, 의식 변화.

## RED FLAG · 03

### 호흡·순환

멈추지 않는 출혈, 흉통·호흡곤란.

## ANTIDOTE · 04

### 역전·해독 치료가 있습니다

출혈을 되돌리는 역전제가 병원에 준비돼 있습니다. 응급실에서 **복용 중인 약 이름과 마지막 복용 시각**을 꼭 알려 주세요.



# 환자가 꼭 기억할 것

## 안전하게 약을 복용하는 7가지

01 "피 뭉게 하는 약"은 **종류가 다릅니다** — 내 약이 무엇인지 알기

03 심방세동은 아스피린이 아니라 **항응고제**

05 흑색변·토혈·심한 두통·한쪽 마비·호흡곤란 → **즉시 응급실**

07 진통소염제(NSAID)·한약·건강기능식품도 **출혈위험↑** — 함께 알리기

02 스텐트 후 약은 **하루도 임의 중단 금지**

04 60세 이상 예방 목적 아스피린은 **새로 시작하지 않는 쪽**

06 발치·내시경(용종절제)·수술 전 **복용 약 알리기**

→ 스스로 끊거나 줄이지 말고 처방의와 상의하세요

# 약은 스스로 끊지 말고 주치의와 상의하세요

궁금한 점은 진료 때 언제든지 문의해 주세요

## PHONE

031-893-4560

## HOURS

평일 08:30~18:30

토요일 08:30~13:30

## ADDRESS

경기 용인 수지구  
광교중앙로 298, 4층



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요